

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
GCC269 - FUNDAMENTOS DE SISTEMAS MULTIMÍDIA

Trabalho 1

1 - Introdução

Conceitos de qualidade de áudio

A avaliação da qualidade de áudio em sistemas de telecomunicações é essencial para garantir a Experiência do Usuário (QoE). O principal padrão de referência é o MOS (Mean Opinion Score), definido pela recomendação ITU-T P.800. Possuindo escala subjetiva de 1 a 5 baseada em testes de escuta humana controlados, e considera inteligibilidade e esforço de escuta.

Degradações em sistemas de voz

Vários fatores interferem na integridade do sinal de áudio durante a transmissão e processamento digital:

Codificação e Compressão: Codecs como G.711 e G.729 introduzem erros de quantização para reduzir a largura de banda.

Ruído de Canal: Inserção de interferências eletromagnéticas ou térmicas, comumente modeladas como Ruído Branco Aditivo Gaussiano (AWGN).

Métricas de Rede (QoS): Perda de pacotes, jitter e atraso (latência) geram descontinuidades temporais perceptíveis.

Efeito Lombard: Mudança automática na intensidade da fala do usuário em ambientes ruidosos.

Algoritmos Estimadores de qualidade

Os testes subjetivos com usuários humanos são custosos, demorados e difíceis de reproduzir, então são utilizadas métricas objetivas capazes de estimar automaticamente a qualidade perceptual do áudio, aproximando-se da avaliação humana, como:

PESQ (ITU-T P.862): Método intrusivo que compara o sinal original com o degradado para calcular o MOS.

P.563: Método não-intrusivo (single-ended) que estima a qualidade analisando apenas o áudio de saída, sem referência.

E-Model (ITU-T G.107): Modelo matemático para planejamento de rede baseado em parâmetros físicos.

2 - Implementação prática de degradação de qualidade de áudio

A implementação prática do cenário de degradação e avaliação de qualidade de áudio foi desenvolvida em linguagem Python, utilizando um ecossistema de bibliotecas voltadas para o processamento digital de sinais (PDS) e análise acústica. O fluxo metodológico compreende três etapas sequenciais: carga do sinal, inserção estocástica de degradações e medição objetiva baseada em modelos perceptuais. A degradação do canal de comunicação foi projetada através de um modelo híbrido que combina duas das principais perturbações encontradas em sistemas multimídia reais, o ruído de fundo (AWGN) para simular interferências térmicas e induções eletromagnéticas no meio de transmissão e a Perda de Pacotes (Packet Loss) para simular o comportamento de redes baseadas em pacotes.

Código em Python:

```
import numpy as np
import librosa
import soundfile as sf
from pesq import pesq

# áudio que eu utilizei:
audio, sr = librosa.load("dick-dale-style-guitar-exotic-surf-garage_135bpm_A_minor.wav",
sr=8000)

# 2. Adiciona um ruído de fundo (AWGN)
noise = np.random.normal(0, 0.02, len(audio))
audio_noise = audio + noise

# 3. Simula perda de pacotes (dá a impressão de que o áudio está travando)
audio_loss = audio_noise.copy()
for i in range(0, len(audio_loss), 800):
    if np.random.rand() < 0.1: # 10% perda
        audio_loss[i:i+800] = 0

# salva áudio degradado
sf.write("audio_degradado.wav", audio_loss, sr)
```

```
# 4. Avaliar com PESQ
score = pesq(sr, audio, audio_loss, 'nb')
print("PESQ MOS:", score)
```

Áudio usado:

<https://drive.google.com/file/d/1ALQbewHXLY8DgUBYCftJWhWGeNa7PTcH/view?usp=sharing>

Áudio gerado:

<https://drive.google.com/file/d/1jcHrUuyA5UqbMRQzFGQfHbHuyv2QMuIv/view?usp=sharing>

3 - Análise de resultados

Foram realizados cinco testes independentes, resultando nos seguintes valores de MOS (Mean Opinion Score):

1° MOS: 1.3913977146148682
2° MOS: 1.8052031993865967
3° MOS: 1.538180947303772
4° MOS: 1.6198766231536865
5° MOS: 1.428292989730835

Os resultados indicam uma baixa qualidade perceptual, visto que os valores de MOS estão próximos de 1, o que corresponde a áudio fortemente degradado. Essa degradação é justificada pela combinação de ruído aditivo e perdas de pacotes, que introduzem distorções significativas no sinal, afetando diretamente a inteligibilidade e a qualidade percebida.

Observação

Embora o PESQ seja projetado para avaliação de fala, ele ainda pode fornecer uma estimativa útil da degradação perceptual em sinais de áudio em geral.